

SAEI · 55° JAIIO 2026 | PROYECTO INTEGRADOR

Ingeniería de Software Interdisciplinaria para la Simulación de Laboratorios Químicos

Pablo Andrés Deymonnaz · Diego Kingston

Juan Gabriel Bono · Leandro Ferrigno

Primer cuatrimestre 2026 · Taller de Programación, carrera de Ingeniería Informática

Clientes: docentes de Química Física de la misma facultad



Aplicaciones genéricas. Sin cliente real. Sin un dominio científico que entender.

El desafío no es prohibir la IA. Es **alfabetizar en su uso crítico.**

Superada la fase de pánico y de optimismo utópico: hoy la educación se piensa con evidencia.

El laboratorio no da abasto

Según los docentes de Química Física, nuestros clientes, cuatro límites concretos.

Masividad

No hay espacio para todos en el laboratorio.

Tiempo

Preparar cada experimento lleva muchas horas.

Materiales

A veces no alcanzan para todos los grupos.

Carga horaria

Insuficiente para hacer todas las prácticas.

Muchas prácticas terminan siendo demostrativas, y **no existe un producto open-source** para esto.

Trabajamos con **clientes reales**, para satisfacer necesidades concretas de la Facultad.

Informática construye

4 equipos · 4–5 estudiantes · 8 h
semanales

+

Química valida

Docentes como clientes, con
reuniones periódicas

=

20 simuladores

de laboratorio, de código
abierto

Con prácticas simuladas, cada estudiante hace **lo mismo que haría en el laboratorio**: una formación razonable, sin los límites de espacio, tiempo y material.

Veinte prácticas, cuatro ejes

Una suite de laboratorio virtual, publicada con licencia abierta MIT.

01 Cinética y catálisis

Reloj de yodo · cristal violeta · cinética enzimática · descomposición de H_2O_2 · adsorción

02 Electroquímica

Celdas galvánicas · titulación conductimétrica · voltamperometría cíclica · titulación potenciométrica · corrosión

03 Termodinámica

Calorimetría · Clausius-Clapeyron · descenso crioscópico · diagrama de fases · equilibrio líquido-vapor

04 Espectroscopía y transporte

Beer-Lambert · IR del HCl · fluorescencia · viscosimetría · difusión en gel

Cinco prácticas por equipo: cada eje concentra dominio y comparte **una misma arquitectura**.

Dos ideas hacen realista la simulación

La misma arquitectura corre debajo de las 20 prácticas.

5 capas

Del modelo fisicoquímico exacto a la mesa de trabajo interactiva: ruido, instrumentos que se descalibran y eventos que castigan pasos omitidos.

C1 · Modelo fisicoquímico

C2 · Ruido experimental

C3 · Instrumentos

C4 · Eventos y gamificación

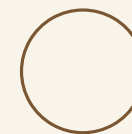
C5 · Interfaz de usuario

1 semilla → 1 escenario

Cada estudiante recibe una semilla numérica: sus concentraciones, constantes y niveles de ruido son **únicos, pero reproducibles**.

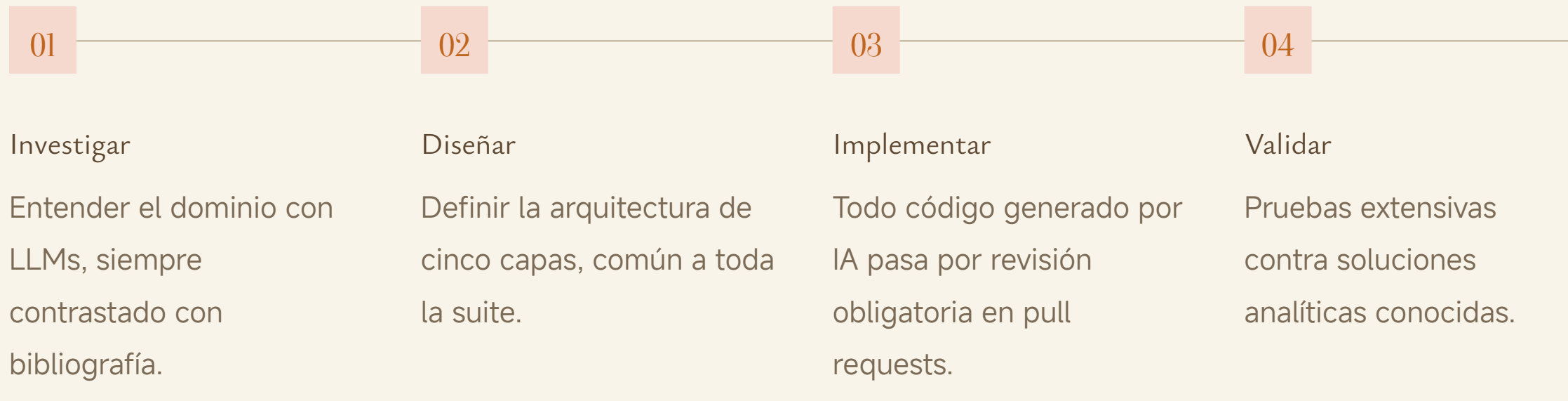
Si el estudiante olvida diluir una solución para frenar la reacción, el resultado sale **sesgado**: el error enseña.

Realismo experimental y **evaluación consistente** entre estudiantes.



La IA acelera. La supervisión valida.

Cuatro fases ordenan el uso de la IA generativa durante el cuatrimestre.

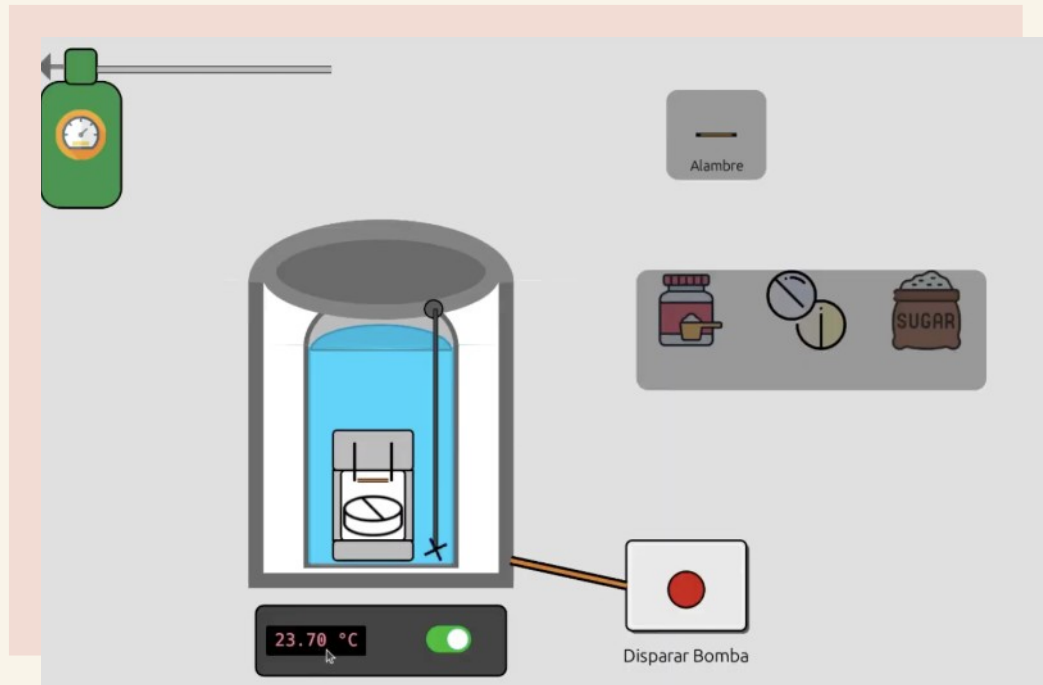


La IA acorta el camino hacia el dominio químico, pero **no reemplaza el diálogo con los especialistas.**

Cada artefacto pasa por **revisión humana** y **validación experimental.**

Los resultados son excelentes

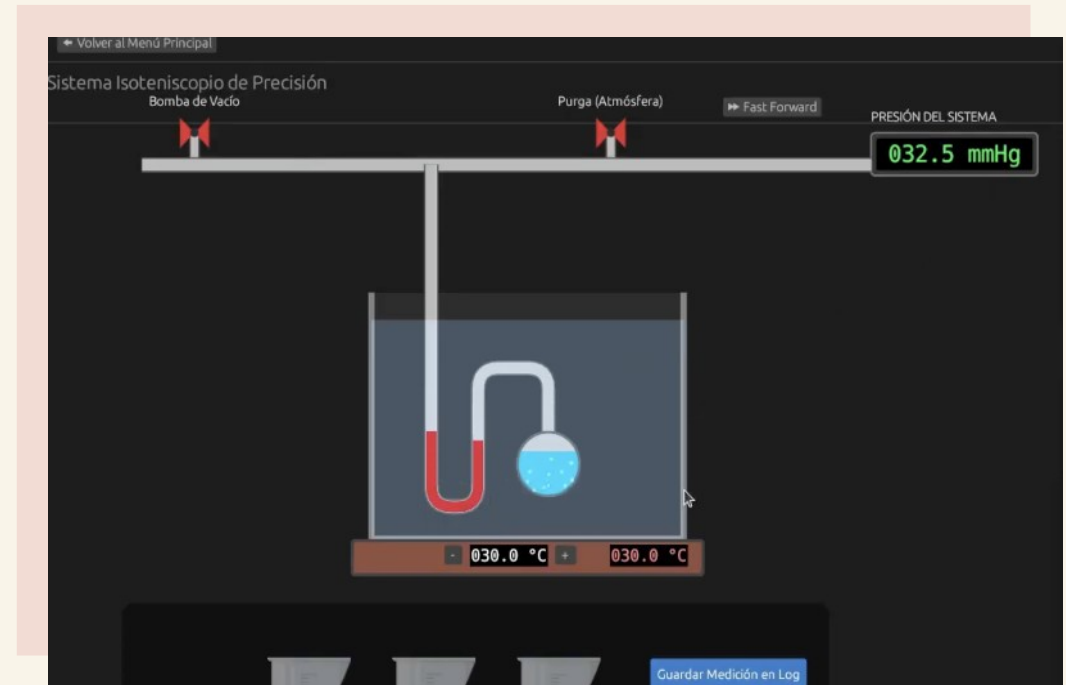
La suite en funcionamiento. Capturas de los simuladores desarrollados por los cuatro equipos.



Bomba calorimétrica

Calorimetría de combustión

Eje de Termodinámica, Grupo 3: dos de las 20 prácticas en desarrollo · suite de código abierto.



Isoteniscopio de precisión

Clausius-Clapeyron

Próximo paso: prueba con estudiantes de Ingeniería Química y **medición del impacto** el segundo cuatrimestre.

Qué hace el estudiante, paso a paso

El protocolo completo de la práctica va integrado en el propio simulador.

Sistema Isoteniscope de Precisión
Bomba de Vacío

Purga (Atmósfera) Fast Forward

PRESIÓN DEL SISTEMA
032.6 mmHg

markdown-preview.pdf 60%

3.2 Qué hace el estudiante

1. Llenar bulbo con ~10 mL de líquido puro
2. **Desgasificar (3 ciclos):** reducir presión lentamente → líquido hierve (→ equilibrar (60 s). Cada ciclo remueve ~80% del aire residual.
3. Fijar T del baño a la primera temperatura (ej. 30°C)
4. Esperar equilibrio térmico (15 min mínimo para organics, $\tau \approx 330$ s)
5. Ajustar P externo hasta igualar niveles del tubo en U
6. Leer P en el manómetro
7. Subir T en pasos de 5°C, repetir hasta 80-90°C (8-10 puntos)
8. Graficar $\ln(P)$ vs $1/T$ → pendiente = $-\Delta H_{\text{vap}}/R$

Los 3 líquidos

Líquido	ΔH_{vap} (kJ/mol)	T _{eb} (°C)	Antoine A,B,C
Agua	40.7	100.0	8.07131, 1730.63, 233.4

Agua

La misma secuencia del laboratorio

Preparar el equipo, desgasificar, medir, repetir y graficar los resultados, con los datos de referencia incluidos.

8 pasos guiados, del encendido al gráfico final

El estudiante trabaja solo, a su ritmo, sin esperar turno ni material.

La formación práctica deja de depender del **espacio y el tiempo del laboratorio**.

Cliente real. Software libre. IA supervisada. Un modelo transferible.



Cualquier cátedra que establezca un vínculo análogo con otra carrera puede replicar la experiencia.